

Balanced Ternary

平衡三进制

定义

平衡三进制，也称为对称三进制。这是一个不太标准的 **计数体系**。

正规的三进制的数字都是由 $0,1,2$ 构成的，而平衡三进制的数字是由 $-1,0,1$ 构成的。它的基数也是 3 （因为有三个可能的值）。由于将 -1 写成数字不方便，我们将使用字母 z 来代替 -1 。

解释

这里有几个例子：

十进制	平衡三进制	十进制	平衡三进制
0	0	5	1zz
1	1	6	1z0
2	1z	7	1z1
3	10	8	10z
4	11	9	100

该 **计数体系** 的负数表示起来很容易：只需要将正数的数字倒转即可（ z 变成 1 , 1 变成 z ）。

十进制 平衡三进制

-1	z
-2	z1
-3	z0
-4	zz
-5	z11

很容易就可以看到，负数最高位是 z ，正数最高位是 1 。

过程

在平衡三进制的转转换法中，需要先写出一个给定的数 x 在标准三进制中的表示。当 x 是用标准三进制表示时，其数字的每一位都是 0 、 1 或 2 。从最低的数字开始迭代，我们可以先跳过任何的 0 和 1 ，但是如果遇到 2 就应该先将其变成 z ，下一位数字再加上 1 。而遇到数字 3 则应该转换为 0 下一位数字再加上 1 。

应用一

把 64 转换成平衡三进制。

首先，我们用标准三进制数来重写这个数：

让我们从对整个数影响最小的数字（最低位）进行处理：

- 101 被跳过（因为在平衡三进制中允许 0 和 1 ）；

- 2 变成了 z，它左边的数字加 1，得到 1z101；
- 1 被跳过，得到 1z101。

最终的结果是 1z101。

我们再把它转换回十进制：

应用二

把 237 转换成平衡三进制。

首先，我们用标准三进制数来重写这个数：

- 0 和 1 被跳过（因为在平衡三进制中允许 0 和 1）；
- 2 变成 z，左边的数字加 1，得到 23z10；
- 3 变成 0，左边的数字加 1，得到 30z10；
- 3 变成 0，左边的数字（默认是 0）加 1，得到 100z10；
- 1 被跳过，得到 100z10。

最终的结果是 100z10。

我们再把它转换回十进制：

性质

对于一个平衡三进制数 来说，其可以按照每一位 乘上对应的权值 来唯一得到一个十进制数。

那对于一个十进制数，是否 **唯一对应一个平衡三进制数** 呢？

答案是肯定的，这种性质被叫做平衡三进制的唯一性。

▼ 证明

我们利用 **反证法** 来求证：

假设一个十进制数，存在两个 **不同的平衡三进制数** 转化成十进制时等于，即证。分情况讨论：

1. 当，显然，与假设矛盾。
2. 当：
 - 将，的数位按低位到高位编号，记为的第位，为的第位。在中，必存在使得。可以发现第位均与证明无关。因此，将按位右移位，得到，原问题等价于证明。
 - 对于第位，。假设（时结果相同），易知。的位对于的值的贡献为，的位对于的值的贡献为。由于，得。有公因子，而不能被整除，与假设矛盾，因此
3. 当，证法与相同。

故对于任意十进制，均有唯一对应的平衡三进制。

练习题

本页面部分内容译自博文 [Троичная сбалансированная система счисления](#) 与其英文翻译版 [Balanced Ternary](#)。其中俄文版版权协议为 Public Domain + Leave a Link；英文版版权协议为 CC-BY-SA 4.0。

本页面最近更新：2023/12/19 13:50:33, [更新历史](#)

发现错误？想一起完善？ [在 GitHub 上编辑此页！](#)

本页面贡献者：[Yanjun-Zhao](#), [Enter-tainer](#), [Falicitas](#), [iamtwz](#), [ImpleLee](#), [Tiphereth-A](#), [Xeonacid](#)

本页面的全部内容在 [CC BY-SA 4.0](#) 和 [SATA](#) 协议之条款下提供，附加条款亦可能应用